

AIoT Programming with ESP8266 using Linux Command Line

โดย ผศ. ดร. ชนันทกรณ์ จันแดง

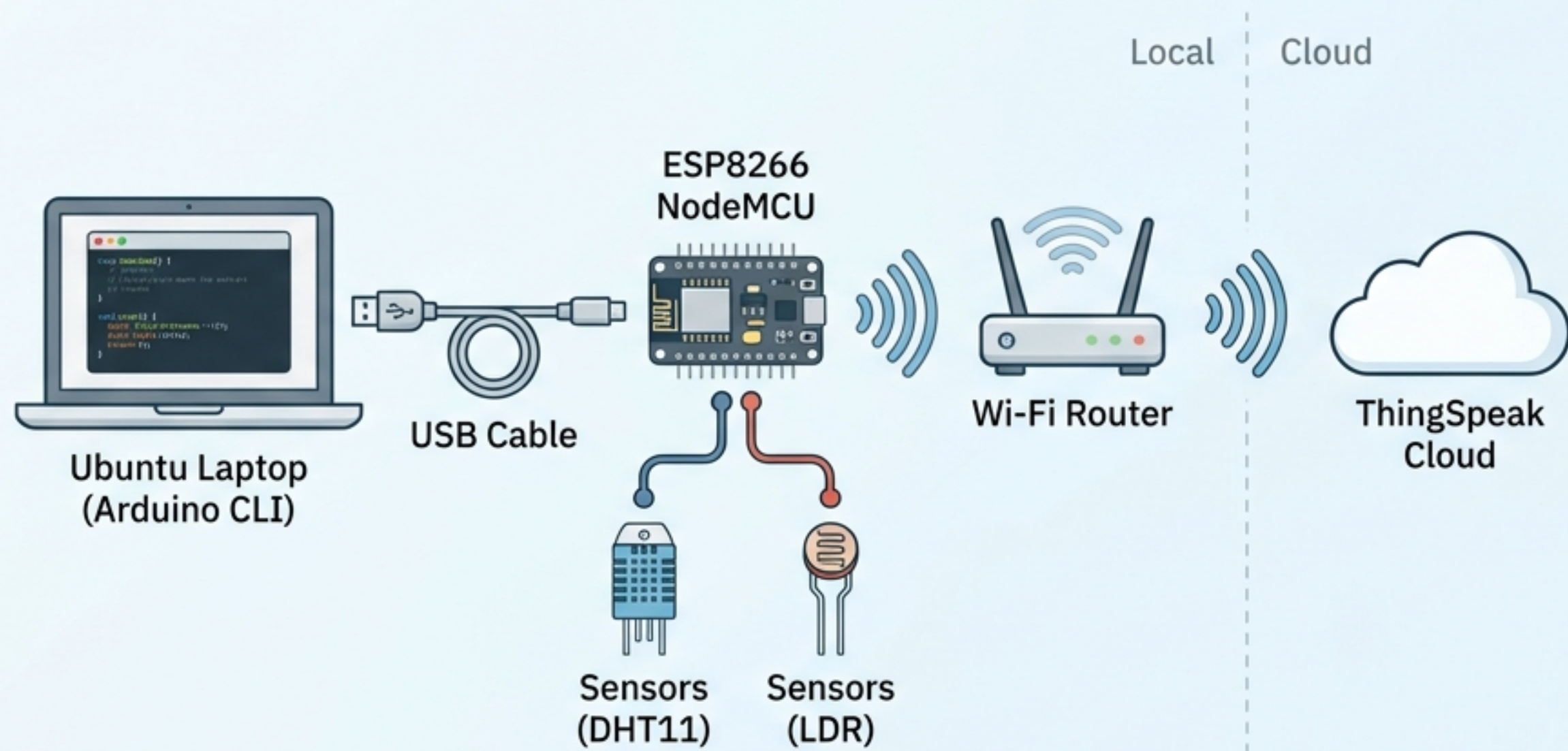
เมื่อจบกิจกรรม ผู้เรียนสามารถใช้งาน Arduino CLI, เขียนโปรแกรมบน Ubuntu, อ่านเซนเซอร์, ต่อ Wi-Fi และส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ได้



ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ (Ubuntu Terminal, บอร์ด ESP8266, และสาย USB)

จาก Hardware สู่ Cloud: สถาปัตยกรรมระบบ AIoT

อธิบายลำดับการทำงานของระบบ:
เริ่มจากการเขียนโค้ดและคอมไพล์
ผ่าน Arduino CLI บน Ubuntu,
อัปโหลดลงบอร์ด ESP8266
เพื่ออ่านค่าสภาพแวดล้อม
และส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi
ขึ้นแสดงผลบนคลาวด์



การเตรียม Workspace และบอร์ด NodeMCU V2

- สร้างพื้นที่ทำงาน (Workspace) สำหรับเก็บซอร์สโค้ด
- กำหนดบอร์ดที่ใช้งานเป็น esp8266:esp8266:nodemcuv2

```
mkdir -p ~/esp8266-workshop  
cd ~/esp8266-workshop  
arduino-cli board list
```

การสื่อสารพื้นฐานผ่าน Serial Monitor

- **Serial Communication:** การสื่อสารระหว่างบอร์ดกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ Debug โปรแกรม
- **Baud Rate:** ตั้งค่าความเร็วที่ 115200 bps

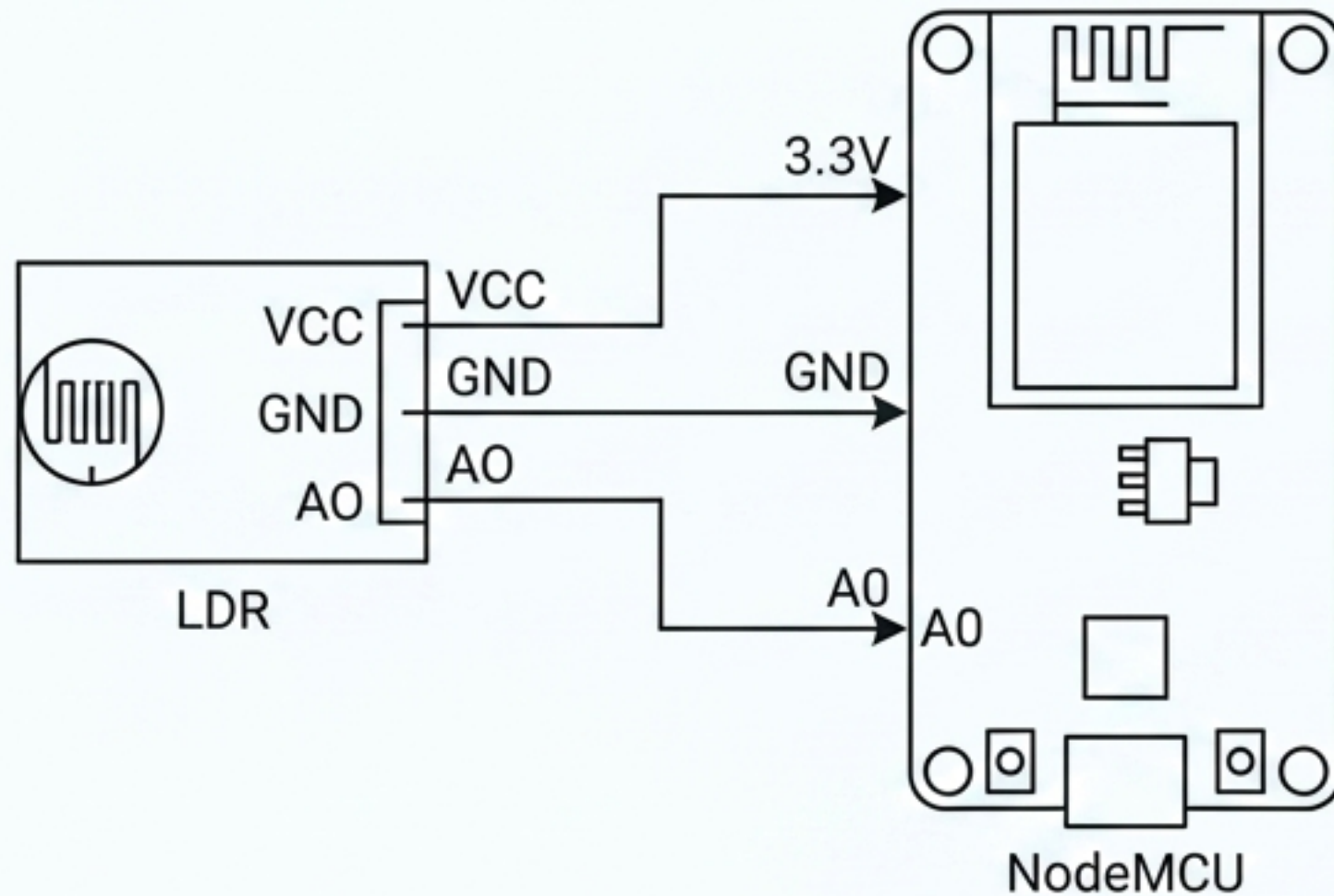
Code Editor

```
Serial.begin(115200);  
Serial.println("Hello");  
  
// Code for Counter logic
```

Terminal

```
Counter : 1  
Counter : 2
```

การอ่านค่าเซนเซอร์แสงแบบ Analog



Code Editor

```
int lightValue = analogRead(A0);  
Serial.print("Light : ");  
Serial.println(lightValue);
```

Terminal Output

Light : 532

Hands-on Lab ต่อวงจร, อ่านค่าแสง, และทดลองใช้มือบังเซนเซอร์เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงใน Serial Monitor

วิเคราะห์และแปลงค่าสัญญาณ Analog

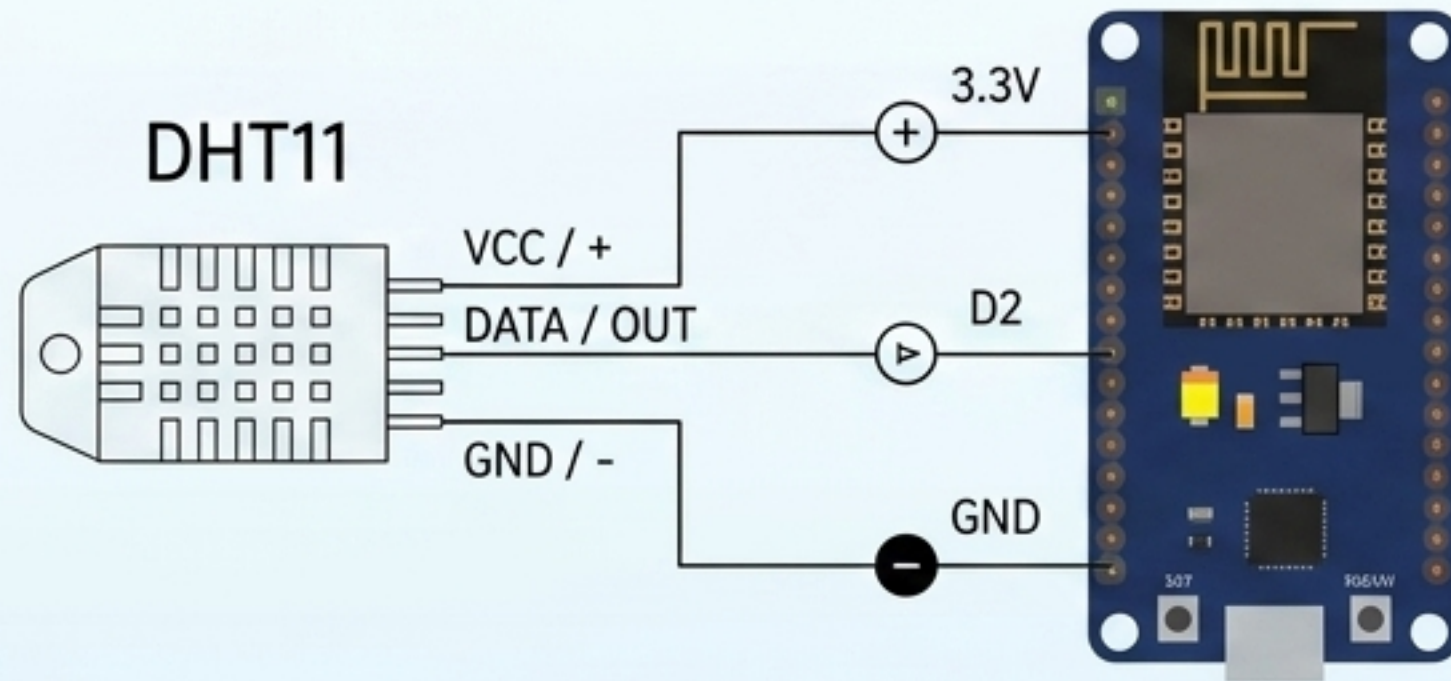
ค่าที่อ่านได้ (0-1023) มีความสัมพันธ์กับปริมาณแสงตกกระทบเซนเซอร์
ซึ่งสามารถนำไปคำนวณแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ (0-100%)
เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น



Hands-on Lab ทดลอง 3 สภาวะ (1. เปิดไฟห้อง 2. ปิดไฟห้อง 3. ใช้ไฟฉายส่อง) และบันทึกค่าตัวเลขที่อ่านได้

ติดตั้งไลบรารีสำหรับเซนเซอร์ดิจิทัล DHT11

เซนเซอร์แบบดิจิทัลต้องการ Library เฉพาะในการถอดรหัสสัญญาณ (Temperature & Humidity)



Terminal Output

```
$ arduino-cli lib search DHT11
```

```
$ arduino-cli lib install "DHT sensor library"  
// ติดตั้งไลบรารีที่ต้องใช้ร่วมกัน
```

อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจาก DHT11

การเรียกใช้ฟังก์ชันจาก Library
เพื่อดึงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ในรูปแบบตัวเลขทศนิยม (Float)

Code Editor

```
1 float temperature = dht.readTemperature();  
2 float humidity = dht.readHumidity();
```

Terminal Output

30.2 C 

67 % 

เชื่อมต่อ ESP8266 เข้าสู่เครือข่าย Wi-Fi

กำหนดให้ ESP8266 ทำงานในโหมด Client
เพื่อขอรับ IP Address จาก Router



Code Editor

```
1 WiFi.begin(ssid, password);  
2 // Loop until connected
```

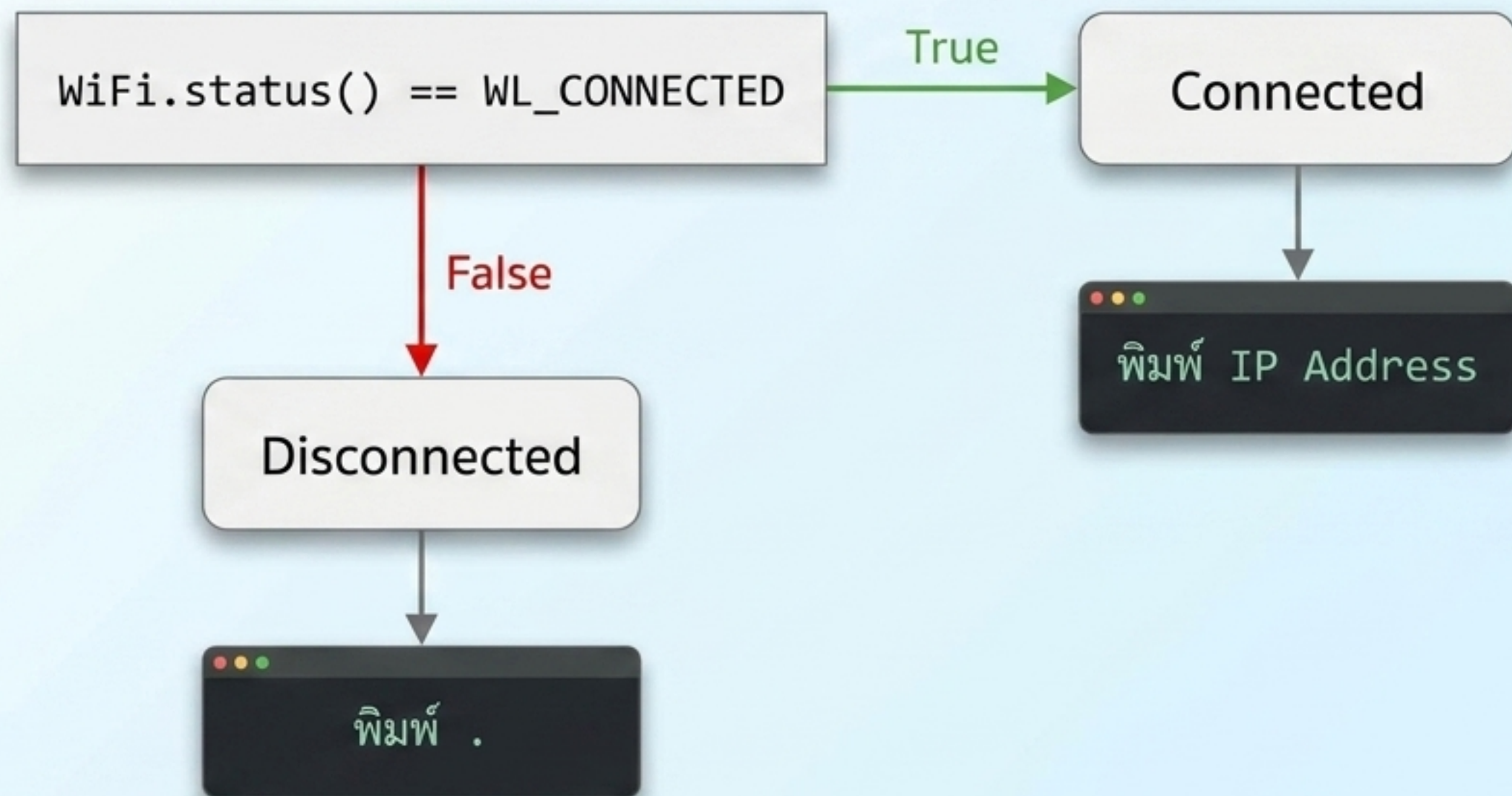
Terminal Output

```
Connecting...  
Connected!  
IP Address: 192.168.1.100
```

แก้ไขตัวแปรชื่อ (SSID) และรหัสผ่าน Wi-Fi ในโค้ด, อัปโหลด, และตรวจสอบ IP Address ที่ได้รับ

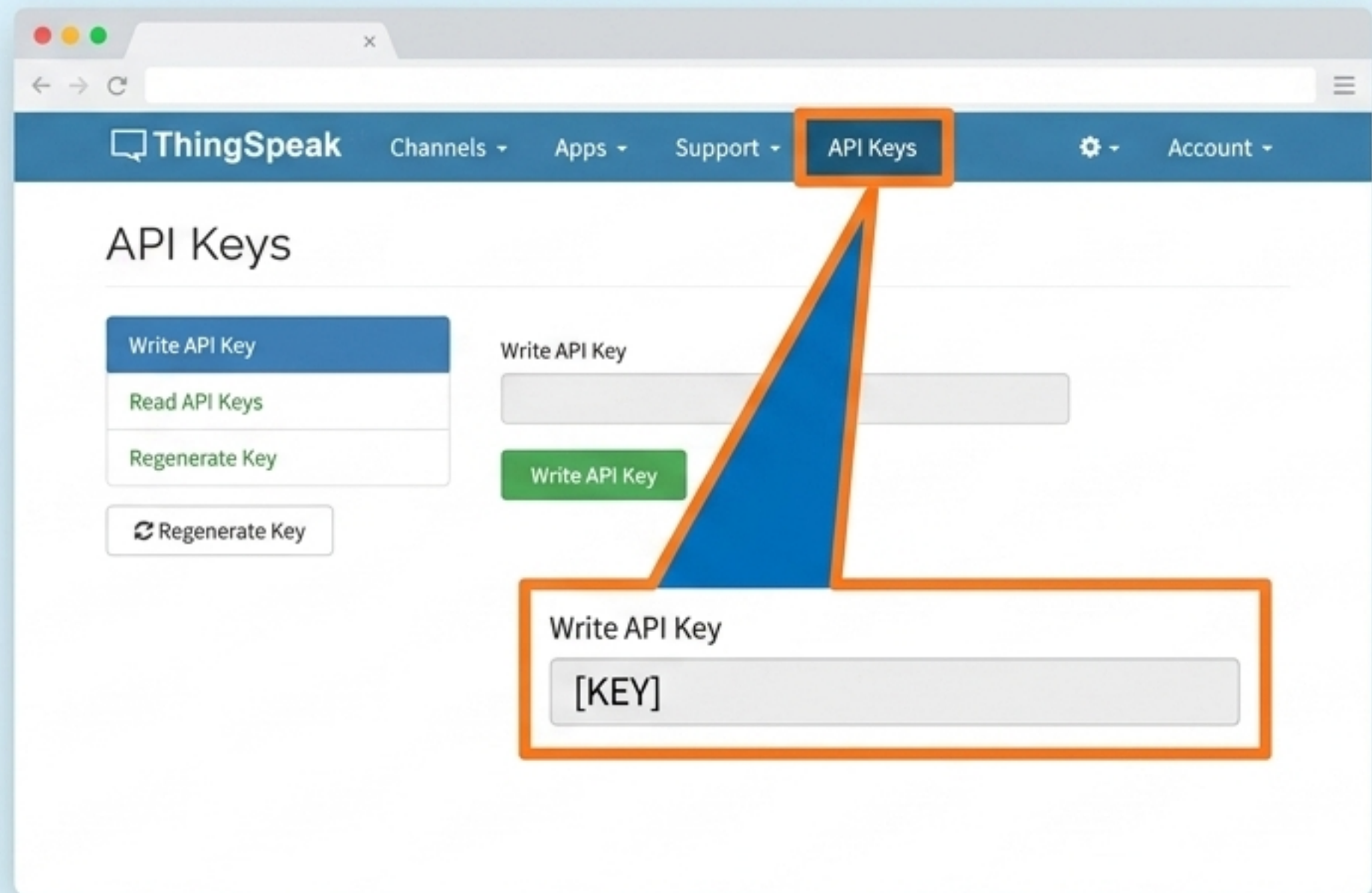
การตรวจสอบสถานะและ แก้ปัญหาเครือข่าย

การเขียนโปรแกรม IoT ที่ดีต้อง
มีการตรวจสอบสถานะเครือข่าย
เสมอ เพื่อป้องกันระบบค้างเมื่อ
สัญญาณขาดหาย



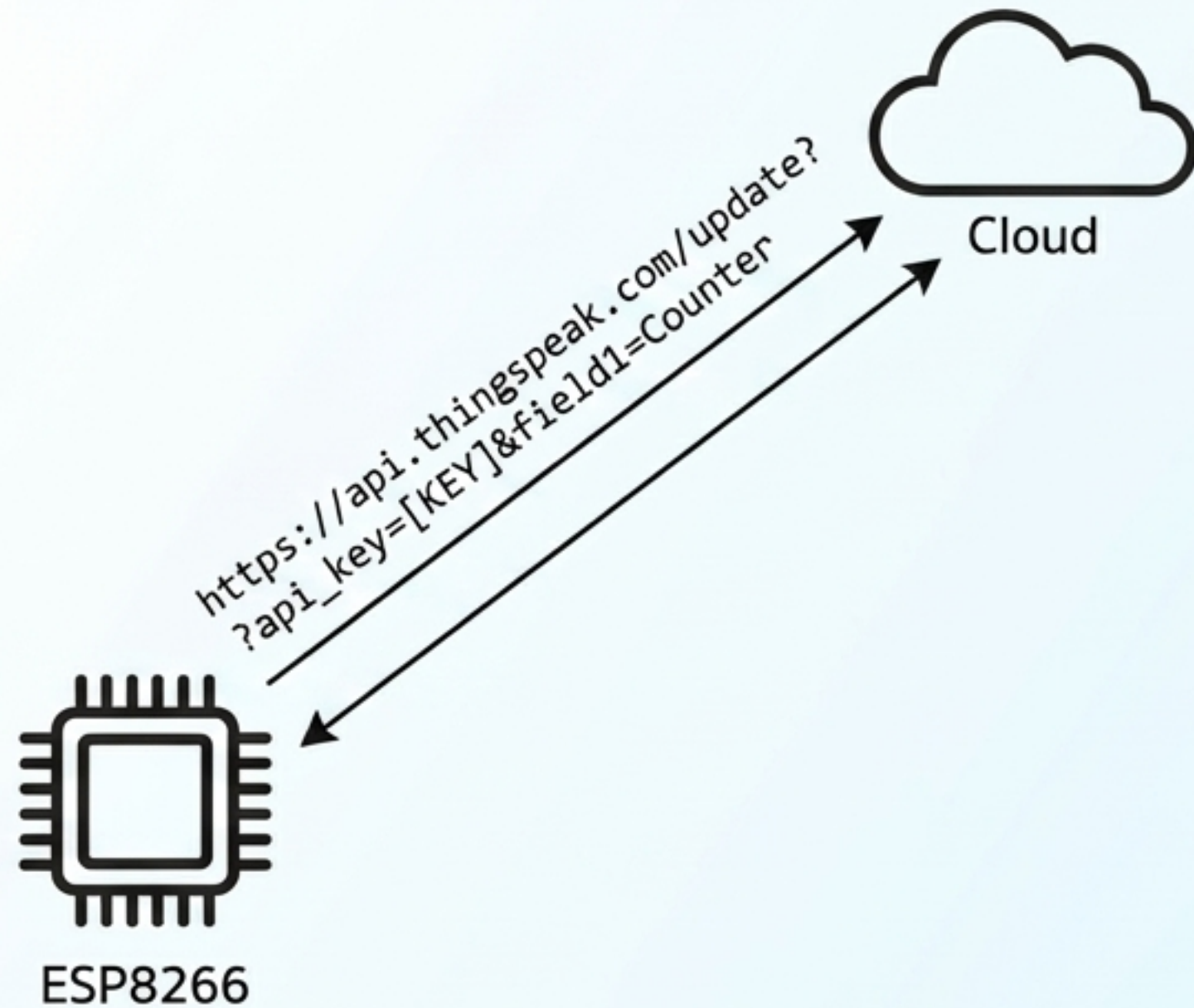
เตรียมความพร้อม บนระบบคลาวด์ ThingSpeak

ThingSpeak คือ Cloud IoT Platform ที่รับข้อมูลผ่าน REST API การเขียนข้อมูลลง Channel ต้องใช้ Write API Key เป็นรหัสผ่านยืนยันตัวตน



สมัครใช้งาน, สร้าง Channel ใหม่, กำหนด Field ที่จะใช้, และคัดลอก Write API Key เตรียมไว้

ส่งข้อมูลชุดแรกขึ้นสู่ ThingSpeak ผ่าน HTTP GET



Code Editor

```
client.setInsecure(); // สำหรับทดลองในห้องเรียน  
  
// HTTP GET Logic
```

Terminal Output

```
HTTP/1.1 200 OK
```

ประกอบร่าง IoT Node ฉบับสมบูรณ์

ThingSpeak รองรับการส่งข้อมูลหลาย Field พร้อมกันในการทำ Request (อัปเดต Channel) เพียงครั้งเดียว

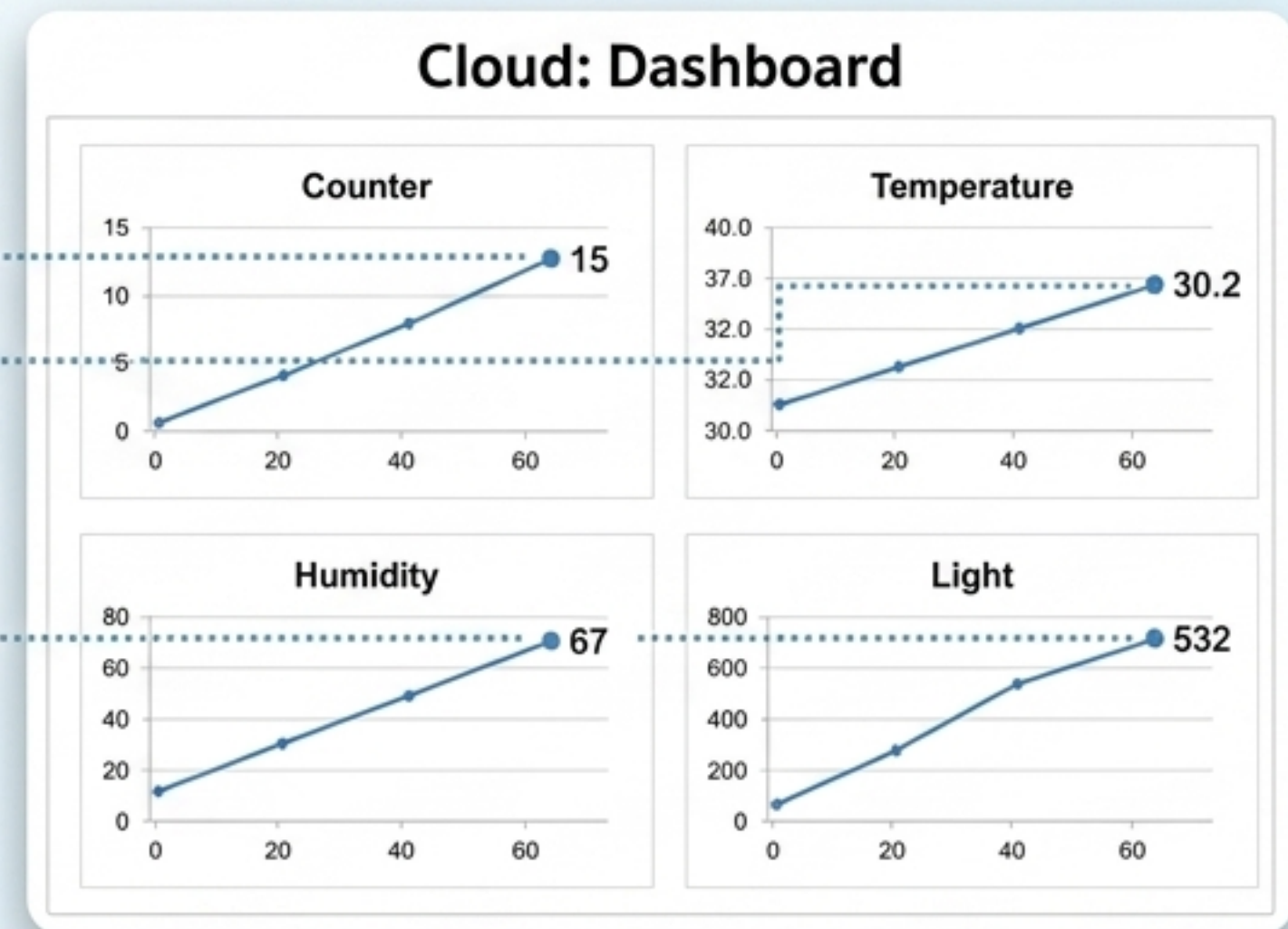
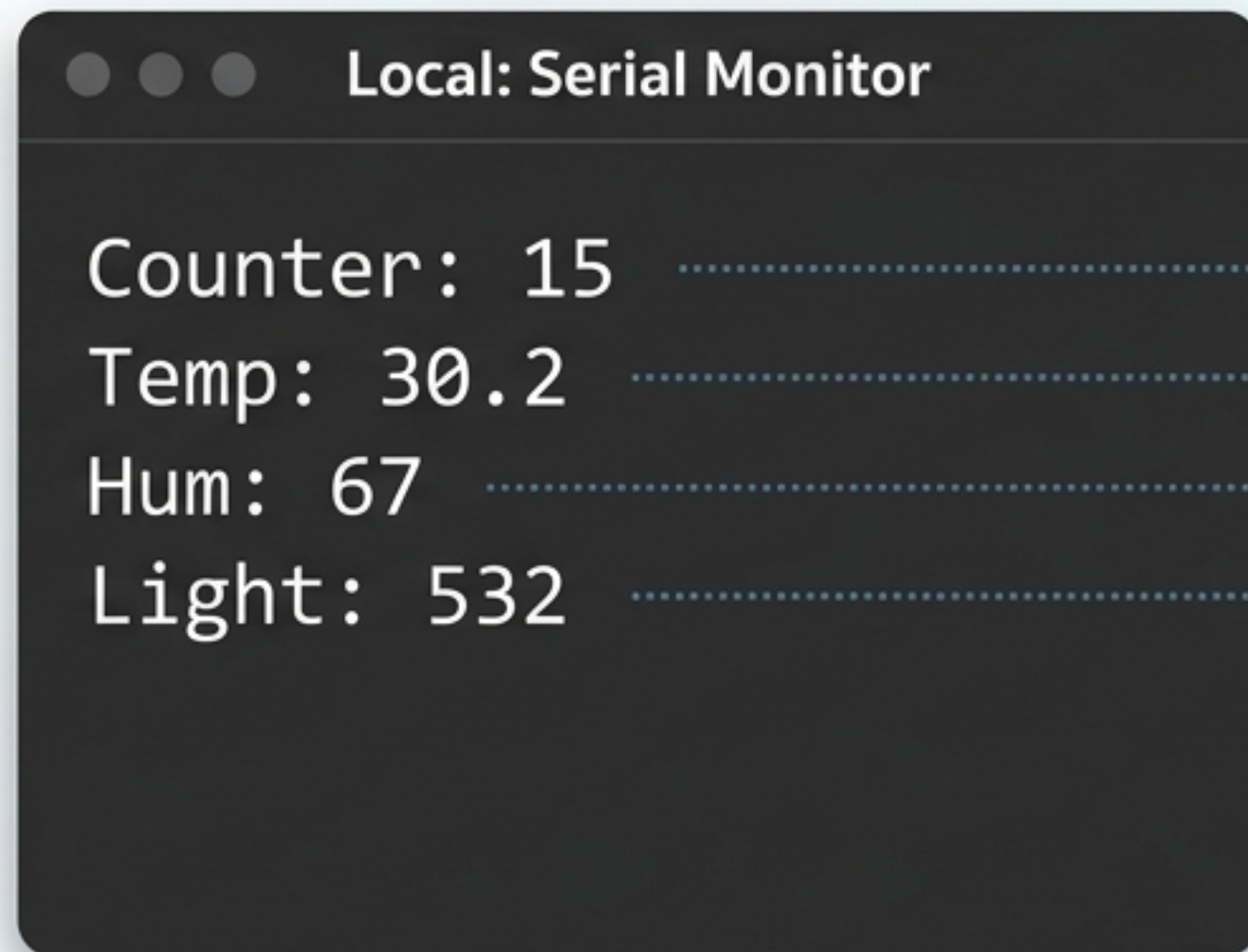
Field 1	→	Counter
Field 2	→	Temperature
Field 3	→	Humidity
Field 4	→	Light

Code Editor

```
...&field1=" + String(counter) +  
"&field2=" + String(temperature) +  
"&field3=" + String(humidity) +  
"&field4=" + String(humidity) +  
"&field4=" + String(light);
```

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบน Dashboard

- **Data Integrity** - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากต้นทาง (Local) ถึงปลายทาง (Cloud) แบบ Real-time



ภารกิจท้าทาย: พัฒนาและต่อยอด IoT Node

Challenge Checklist

- ✓ อ่านค่า DHT11
- ✓ อ่านค่าแสง LDR
- ✓ เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi
- ✓ ส่งข้อมูลขึ้น ThingSpeak
- ✓ แสดงผลบน Dashboard

Assignment Box

1. เปลี่ยนเวลาส่งข้อมูลจาก 20 วินาที เป็น 5 นาที (ป้องกัน Rate Limit และลดการใช้พลังงาน)
2. เพิ่ม Field ใหม่บน ThingSpeak สำหรับข้อมูลที่สนใจ
3. ทดลองแก้ไขโปรแกรมและอธิบายผลการทำงาน
4. ส่ง Source Code พร้อมภาพหน้าจอ Dashboard